

Geometría Vectorial — Parcial 3

Junio del 2022

Instrucciones: La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cinco preguntas. Escriba sus respuestas a los ejercicios 1,2,3,4 en la tabla de puntaje. No use fracciones, solamente decimales y redondee a dos cifras decimales. La pregunta 5 es de procedimiento, y su respuesta debe escribirse debajo del enunciado. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

Ejercicio	Porcentaje	Respuesta
1	20 %	
2	16 %	
3	16 %	
4	18 %	
5	30 %	Procedimiento

1. Sean $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 7/6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 + 1/6 \\ -2 \end{pmatrix}$, y $C = \begin{pmatrix} -1 \\ -7/12 \end{pmatrix}$. De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas que son verdaderas.

- a) Cualquier otro vector de $\mathbb{R}^2$ se puede escribir como una combinación lineal de B y C .
- b) El vector $C - B$ está a la derecha de A .
- c) A y C son linealmente independientes.
- d) A está en la recta que pasa por B y C .
- e) $C^\perp$ pertenece a la recta generada por B : $\mathcal{L}_B$.
- f) Ninguna de las anteriores.

2. Supongamos que la proyección ortogonal del vector $X = \begin{pmatrix} 11 \\ 2 \end{pmatrix}$ sobre el vector $U \neq 0$ es el vector $\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$. Entonces, la magnitud de la proyección ortogonal de X sobre el vector $U^\perp$ es:

3. Considere los vectores $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Encuentre el vector D tal que $[\overrightarrow{AB}] + [\overrightarrow{AC}] = [\overrightarrow{AD}]$.

4. Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix}$. De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas que son verdaderas.

- a) $\tan \angle(BAC) = 7$.
- b) $\cos \angle(BAC) = \frac{1}{5\sqrt{2}}$.
- c) $\sin \angle(CAB) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$.

d) $\sin \angle(BAC) = \frac{7}{5\sqrt{2}}.$

e) $\tan \angle(CAB) = 1/7.$

f) $\cos \angle(CAB) = \frac{1}{5\sqrt{2}}.$

g) Ninguna de las anteriores.

5. **Pregunta de procedimiento:** En el espacio de abajo escriba un procedimiento completo justificando cada paso.

Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} q \\ 1 \end{pmatrix}$. Halle q para que el ángulo desde A hasta B , medido en sentido antihorario, sea de 135° .